웹 개발자 부트캠프 과정

SeSAC x CODINGOn

Props

props란?

- properties 를 줄인 표현으로 컴포넌트 속성을 설정할 때 사용하는 요소
- props는 컴포넌트끼리 값을 전달하는 수단
- 상위 컴포넌트에서 하위 컴포넌트로 전달 (단방향 데이터 흐름)

```
{/* 일반 사용법 */}
<ClassComponent></ClassComponent>

{/* props 사용법 */}
<ClassComponent title="제목" content="내용"></ClassComponent>
```

함수형 컴포넌트 props

- 부모 컴포넌트에서 전달한 props는 함수형 컴포넌트에서 함수의 파라미터로 전달받으며, JSX 내부에서 { } 기호로 감싸서 사용한다.

```
<FuncComponent name="고뒹온"></FuncComponent>
```

* 부모 컴포넌트에서 name props 전달

```
const FuncComponent = (props) => {
    return (
        <>
        <div>안녕? {props.name}</div>
        <div>반가워!</div>
        </>
    );
}
```

* 자식 컴포넌트에서 name props 받음

defaultProps

- 부모 컴포넌트에서 props가 전달되지 않았을 때 기본값으로 보여줄 props를 설정하는 것

```
<FuncComponent ></FuncComponent>
```

* 부모 컴포넌트

```
const FuncComponent = (props) => {
    return (
        <>
        <div>안녕? {props.name}</div>
        <div>반가워!</div>
        </>
    );
}

FuncComponent.defaultProps = {
    name: '홍길동'
}
```

* 자식 컴포넌트

props.children

- 부모 컴포넌트에서 자식 컴포넌트를 호출할 때 태그 사이에 작성한 문자열

```
<FuncComponent name="코딩온">자식 내용</FuncComponent>
```

* 부모 컴포넌트

```
const FuncComponent = (props) => {
    return (
        <>
        <div>안녕? {props.name}</div>
        <div>반가워!</div>
        <h4>{props.children}</h4>
        </>
    );
}
```

* 자식 컴포넌트

propTypes

- 컴포넌트의 **필수 props를 지정**하거나 **props의 타입을 지정**할 때 사용
- JavaScript의 **"유연한 특성" 을 해결**하기 위해 권장되는 기능
- 정해진 타입이 아닌 다른 타입으로 정보가 전달될 시, 제대로 동작은 하지만 console에 오류가 나온다.

```
import PropTypes from "prop-types";
```

```
FuncComponent.propTypes = {
    name: PropTypes.string
}
```

클래스형 컴포넌트 props

```
class ClassComponent extends Component {
    render() {
        return(
            <h1>Class Component 입니다. 이름은 { this.props.name }</h1>
        );
    }
```

클래스형 컴포넌트 props

```
class ClassComponent extends Component {
    render() {
        return(
            <h1>Class Component 입니다. 이름은 { this.props.name }</h1>
        );
    }

    static defaultProps = {
        name: "기본 이름"
    };

    static propTypes = {
        name: PropTypes.string
    };
}
```

or

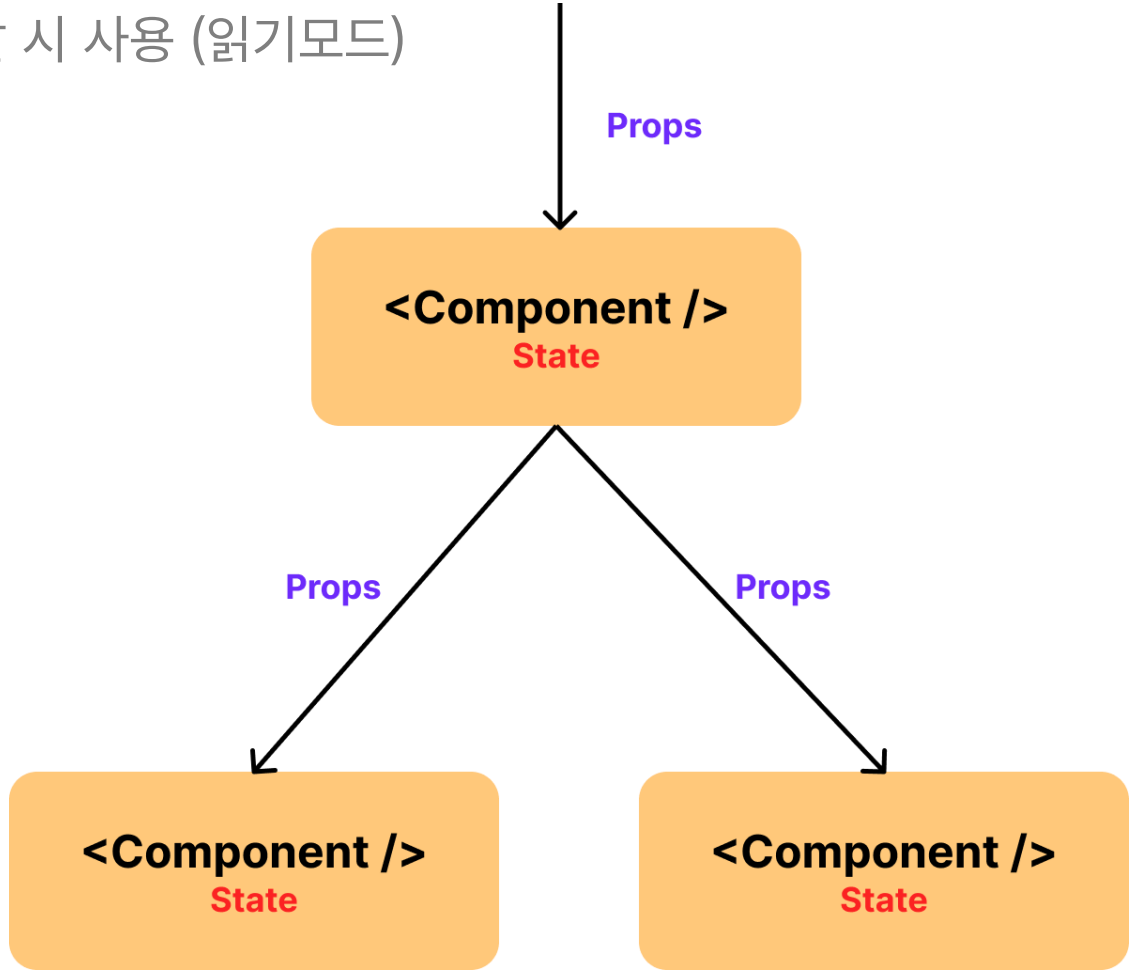
State

state란?

- React에서 앱의 유동적인 데이터를 다루기 위한 개체
- 계속해서 변하는 특정 상태
- 상태에 따라 다른 동작을 함
- 왜 사용할까?
  - State가 변경될시 자동으로 재랜더링 되기 때문
  - 이 점이 변수와 다른 점

state vs. props

- **props**: 부모 컴포넌트에서 자식 컴포넌트에 데이터 전달 시 사용 (읽기모드)
  - React는 **단방향 데이터 흐름**! 기억하시죠? 😉
- **state**: 특정 컴포넌트가 갖는 상태 (값)
  - 컴포넌트 **내부에서** 선언되고 **내부에서** 값을 변경함!



클래스형 컴포넌트의 state

- 기존 형태

```
import React, { Component } from "react";

class ClassState extends Component {
    constructor(props) {
        super(props);

        this.state = {
            number: 0,
        };
    }
    render() {
        const { number } = this.state;
        return (
            <div> <h3>Number : {number}</h3> </div>
        );
    }
}
export default ClassState;
```

클래스형 컴포넌트의 state

- 현재 버전

```
import React, { Component } from "react";

class ClassState extends Component {
    state = {
        number: 0,
    };
    render() {
        const { number } = this.state;
        return (
            <div> <h3>Number : {number}</h3> </div>
        );
    }
}
export default ClassState;
```

함수형 컴포넌트의 state

- 함수형 컴포넌트는 state 기능이 원래 없었다.
- React 16.8 버전 이후부터 useState라는 함수가 생겼고,
  이를 통해 함수형 컴포넌트에서도 상태관리를 할 수 있음!

함수형 컴포넌트의 useState()

```
import React, { useState } from 'react';

const SayFunction = () => {
    const [ message, setMessage ] = useState("");
    const onClickEnter = () => { setMessage("안녕하세요~"); };
    const onClickLeave = () => { setMessage("안녕히가세요."); };

    return (
        <div>
            <button onClick={onClickEnter}>입장</button>
            <button onClick={onClickLeave}>퇴장</button>
            <h1>{message}</h1>
        </div>
    );
};

export default SayFunction;
```

함수형 컴포넌트의 useState()

```
import React, { useState } from 'react';

const SayFunction = () => {
    const [ message, setMessage ] = useState("");
    const onClickEnter = () => { setMessage("안녕하세요~"); };
    const onClickLeave = () => { setMessage("안녕히가세요."); };

    return (
        <div>
            <button onClick={onClickEnter}>입장</button>
            <button onClick={onClickLeave}>퇴장</button>
            <h1>{message}</h1>
        </div>
    );
};

export default SayFunction;
```

- useState 함수의 인자에는 **상태의 초기값**
  - useState의 초기값은 **숫자**일 수도, **문자**일 수도, **배열**일 수도 있다. 즉, **값의 형태가 자유로움**
- useState 함수는 배열을 반환
  - 첫번째 원소: **현재 상태**
  - 두번째 원소: 상태를 바꿔주는 setter 함수

```
const [ message, setMessage ] = useState("");
```

[현재상태 , setter함수]

: useState는 배열 반환

함수형 컴포넌트의 useState()

```
import React, { useState } from 'react';
function Counter() {
  const [ number, setNumber ] = useState(0);
  const onClickEnter = () => setNumber(number+1);

  return (
    <div>
      <h1>{number}</h1>
      <button onClick={onClickEnter}>+1</button>
    </div>
  );
}

export default Counter;
```